面向拓扑辨识的需求响应设计

***Abstract*—给定当前模型和备选模型，需求响应应使两者的电压解释能力产生足以改变选模结果的差别。本文直接采用辨识器的损失改善条件，给出正态预测误差下满足该条件的概率保证，并将 DR 规划写为最小费用的二次约束问题。**

I. 预测、损失与选模

模型 0 表示当前选中的模型，模型 1 表示待比较的备选模型。两者均由历史数据拟合，之后固定参数，以 $H_0, H_1 \in \mathbb{R}^{m\times d}$ 将功率 $P \in \mathbb{R}^d$ 映射为电压响应 $V \in \mathbb{R}^m$。模型 1 可以增线、删线或改变连接，不预设两个模型之间的包含关系。

令 $u \in \mathbb{R}^r$ 为 DR 计划调节量，功率预测为

$$P(u) \sim \mathcal{N}(\widehat{p} + Bu, \Sigma_P). \tag{1}$$

其中 $\widehat{p}$ 为无 DR 的功率预测均值，B 将调节量转为节点 P/Q 变化，Σ_P 为给定的功率预测误差协方差。电压误差采用共同模型

$$V \mid P, \text{模型 } k \sim \mathcal{N}(H_k P, \Sigma_V), \quad k = 0, 1. \tag{2}$$

$\Sigma_V \succ 0$ 描述给定功率后剩余的电压误差，与功率预测误差独立。两项协方差均不随报价变化，可由预测器提供，也可作为假设给定。

用同一观测评价两个模型，定义平方损失

$$S_k = (V - H_k P)^\top \Sigma_V^{-1} (V - H_k P). \tag{3}$$

这里按电压误差大小对残差加权，并对全部观测求和。正态密度为

$$f_k(V \mid P) = \frac{\exp(-S_k/2)}{(2\pi)^{m/2} |\Sigma_V|^{1/2}}. \tag{4}$$

设 $q_h \in (0, 1)$ 为历史更新后模型 1 的概率，q_1 为加入新观测后的概率。两模型采用相同的功率预测分布，贝叶斯公式给出

$$\frac{q_1}{1 - q_1} = \frac{q_h}{1 - q_h} \exp\!\left(\frac{S_0 - S_1}{2}\right). \tag{5}$$

式(5)中的 $1/2$ 来自正态密度(4)。若把损失定义为 $J_k = S_k/2$，指数即可写成 $J_0 - J_1$；相应的算法容差也应除以 2。

辨识器采用的改善条件统一写为

$$S_0 - \kappa S_1 > \delta, \qquad \kappa \geq 1. \tag{6}$$

κ 由选模规则规定，δ 为新日需要补足的损失差。保留完整历史时，

$$\delta = \delta_{\text{all}} - (S_0^h - \kappa S_1^h), \tag{7}$$

其中 S_k^h 为历史损失，δ_{all} 为合并数据的容差。平均损失应先按观测数换算到式(3)的总和口径。

规划时以模型 1 作为电压预测参考，即 $V = H_1 P + \varepsilon$、$\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_V)$。以下 $\mathbb{P}_1, \mathbb{E}_1$ 均指这一假设及给定历史下的概率和期望。要求

$$\mathbb{P}_1(S_0 - \kappa S_1 > \delta) \geq \beta, \qquad 0 < \beta < 1. \tag{8}$$

例如 $\beta = 0.9$ 表示在该预测模型下，至少 90% 的执行满足改善条件。

II. DR 需要产生多大的电压差

两个模型的预测电压之差及其协方差为

$$d(u) = (H_1 - H_0)(\widehat{p} + Bu), \tag{9}$$

$$\Sigma_D = (H_1 - H_0)\Sigma_P (H_1 - H_0)^\top. \tag{10}$$

$d(u)$ 直接表示 DR 后两模型的平均预测差，Σ_D 表示功率预测误差使该差异如何波动。

给定上述误差假设，预先计算固定权重

$$W = \frac{1}{4(\kappa + 1)} \left(\Sigma_V + \frac{\Sigma_D}{2(\kappa + 1)}\right)^{-1} \tag{11}$$

及所需门槛

$$\begin{aligned} h = {} & \frac{\delta}{4\kappa} + \log \frac{1}{1 - \beta} \\ & - \frac{1}{2} \log \frac{|\Sigma_V + \Sigma_D/[2(\kappa + 1)]|}{|\Sigma_V|} \\ & - \frac{m}{2} \log \frac{\kappa + 1}{2\kappa}. \end{aligned} \tag{12}$$

W 按误差大小衡量电压差；h 同时计入选模门槛和要求的成功比例。

命题 1: 在式(1)–(8)的固定参数模型下，

$$\boxed{d(u)^\top W d(u) \geq h} \tag{13}$$

是式(8)的充分条件。

证明见附录。正文只需计算 $d(u)$ 并与固定的 W, h 组合，无需在每次优化迭代中计算概率积分。

设 $K(u)$ 为合同费用，$\mathcal{U}$ 为设备功率、能量和可用时段允许的调节范围。DR 规划直接写为

$$\boxed{\begin{aligned} \min_{u \in \mathcal{U}} \quad & K(u), \\ \text{s.t.} \quad & d(u)^\top W d(u) \geq h. \end{aligned}} \tag{14}$$

$d(u)$ 对 u 为线性加常数，W, h 在规划前固定，因此约束已经是二次形式，无需再引入一组展开系数。二次费用和线性设备约束对应非凸 QCQP；原设备控制中的离散选择按原接口保留。

本节不新增矩估计步骤。均值和协方差是预测输入，证明中的期望在正态假设下直接计算。式(13)用一个可计算的上界控制失败概率，因此可能多要求一些调节量。它针对冻结模型的比较，重新调权与最终输出仍按实际辨识流程检验。

Appendix A
概率条件的计算依据

以下仅给出式(13)所需的积分。记 $\Delta H = H_1 - H_0$，并将残差按电压误差尺度换算：

$$e = \Sigma_V^{-1/2}\varepsilon, \qquad Z = \Sigma_V^{-1/2}\Delta H P. \tag{15}$$

则 $e \sim \mathcal{N}(0, I_m)$，且 $Z \sim \mathcal{N}(a, C)$ 与 e 独立，其中

$$a = \Sigma_V^{-1/2} d(u), \qquad C = \Sigma_V^{-1/2}\Sigma_D\Sigma_V^{-1/2}.$$

因此

$$L = \|Z\|^2 + 2e^\top Z - (\kappa-1)\|e\|^2. \tag{16}$$

固定 $\lambda = 1/(4\kappa)$，并记

$$b = 1 - 2\lambda(\kappa-1) = \frac{\kappa+1}{2\kappa}, \qquad \gamma = \frac{1}{4(\kappa+1)}.$$

给定 Z，对正态误差 e 积分：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_1[e^{-\lambda L} \mid Z] &= (2\pi)^{-m/2} e^{-\lambda\|Z\|^2} \\ &\quad \cdot \int_{\mathbb{R}^m} e^{-b\|e\|^2/2 - 2\lambda e^\top Z}\, de \qquad (17)\\ &= b^{-m/2} e^{-\gamma\|Z\|^2}. \qquad (18)\end{aligned}$$

第二步由配方

$$\begin{aligned}-\frac{b}{2}\|e\|^2 - 2\lambda e^\top Z = &-\frac{b}{2}\left\|e + \frac{2\lambda}{b}Z\right\|^2 \\ &+ \frac{2\lambda^2}{b}\|Z\|^2\end{aligned}$$

及 $\lambda - 2\lambda^2/b = \gamma$ 得到。

为继续对 Z 积分，可写 $Z = a + F\xi$，其中 $FF^\top = C$、$\xi \sim \mathcal{N}(0, I_s)$。令 $D = I_s + 2\gamma F^\top F$、$t = 2\gamma F^\top a$。完成平方得

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_1 e^{-\gamma\|Z\|^2} &= (2\pi)^{-s/2} e^{-\gamma a^\top a} \\ &\quad \cdot \int_{\mathbb{R}^s} e^{-\xi^\top D\xi/2 - t^\top\xi}\, d\xi \\ &= |D|^{-1/2} e^{-\gamma a^\top a + t^\top D^{-1} t/2} \qquad (19)\\ &= |I_m + 2\gamma C|^{-1/2} e^{-\gamma a^\top (I_m + 2\gamma C)^{-1} a}. \qquad (20)\end{aligned}$$

这里使用了

$$\begin{aligned}-\tfrac{1}{2}\xi^\top D\xi - t^\top\xi = &-\tfrac{1}{2}(\xi + D^{-1}t)^\top D(\xi + D^{-1}t) \\ &+ \tfrac{1}{2}t^\top D^{-1}t\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}|D| &= |I_m + 2\gamma C|, \\ (I_m + 2\gamma C)^{-1} &= I_m - 2\gamma F D^{-1} F^\top.\end{aligned}$$

将结果与 e 的积分合并：

$$\begin{aligned}-\log \mathbb{E}_1 e^{-\lambda L} = &\gamma a^\top (I_m + 2\gamma C)^{-1} a \\ &+ \tfrac{1}{2}\log|I_m + 2\gamma C| + \tfrac{m}{2}\log b.\end{aligned} \tag{21}$$

最后利用

$$\begin{aligned}&\Sigma_V^{-1/2}(I_m + 2\gamma C)^{-1}\Sigma_V^{-1/2} \\ &\quad = (\Sigma_V + 2\gamma\Sigma_D)^{-1}, \\ &|I_m + 2\gamma C| = \frac{|\Sigma_V + 2\gamma\Sigma_D|}{|\Sigma_V|}.\end{aligned}$$

任意非负随机量 X 和 $t > 0$ 满足 $\mathbb{E}_1 X \ge t\mathbb{P}_1(X \ge t)$。取 $X = e^{-\lambda L}$、$t = e^{-\lambda\delta}$，并代入上述积分及式(12)，得

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_1(L \le \delta) &\le e^{\lambda\delta}\mathbb{E}_1 e^{-\lambda L} \\ &= (1-\beta) e^{h - d(u)^\top W d(u)}.\end{aligned}$$

当式(13)成立时，右端不超过 $1-\beta$，从而证明命题。